

% Лаборатория протоколов

% Восстановление недокументированного бинарного протокола поверх TCP

% UMIRHack, 2026

Задача

Даны захваты трафика (pcapng) и журнал действий устройства. Спецификации нет.

Нужно восстановить структуру сообщений и сохранить доказательность:

- что наблюдалось, а что предположено;
- где правило работает, а где перестаёт;
- почему один вариант чтения выбран, а другие отвергнуты.

Вход: захват и журнал. Выход: проверяемая интерпретация с контрпримерами.

Подход

Три независимых модуля, связанные форматами JSON.

- Захват: читает pcapng, собирает сессии, восстанавливает поток, хранит происхождение байтов.
- Протокол и гипотезы: правила фрейминга и полей, применение к корпусу, контрпримеры, версии.
- Интерфейс: настольное окно для исследования и просмотра результата.

Форматы зафиксированы схемами JSON Schema (draft 2020-12) и не меняются молча.

Захват потока

- Сессия — это экземпляр соединения, а не пара адресов. Повторное использование портов даёт новую сессию.
- Байты восстанавливаются по номерам последовательности; повторная передача даёт дополнительные сведения о происхождении, а не лишние байты.
- Пропуск в потоке не заполняется нулями. Он становится диагностикой, и сообщение поверх него помечается как неполное.
- Каждый диапазон байтов помнит номер пакета, номер последовательности и время.

Границы TCP-пакетов не являются границами сообщений.

Правила и фрейминг

Правило — это декларативный JSON. Оно описывает, где заканчивается сообщение и что означают поля.

- Фрейминг: по длине, фиксированный размер, по маркерам, вручную.
- Типы полей: целые, байты, перечисления, строки, контрольные суммы, вычисляемые поля.
- Поле с пометкой **hypothesis** — это предположение о смысле, а не факт.

Одно правило описывает весь поток. Сообщения не перечисляются вручную.

Гипотезы и контрпримеры

Применение правила даёт по каждому сообщению один из статусов:

- `matched`, `mismatched`, `incomplete`, `ambiguous`, `uncovered`, `not_applicable`.

`mismatched` — это контрпример. Он привязан к байтам и к пакету-источнику.

Совпадение на примерах не является доказательством. Правило проверяется на всём корпусе, а контрпримеры сохраняются, а не отбрасываются.

Интерфейс



Слева сессии, в центре байты, справа применение правила и результаты, внизу происхождение байта и диагностики.

FileRuleReportHelp

Sessions

session

traffic

si

ambiguity...

A_to_B24B_B_to...

A_to_B24B

B_to_A50B

direction

A_to_B

gsp / ambiguity / matched / mismatched / unknown

offset

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f end of packet

00000010 0b 01 00 03 00 00 01 20

Rule

Messages

Countersamples

schema_version: 1

rule_id: "corpus_request"

type_version: 1

name: "corpus_request_v1"

scope: {direction: "A_to_B"}

framing: 1

type: "length_prefixed"

length_offset: 2

length_size: 2

byte_order: "big"

length_covers: "payload"

fields: []

{ frame: {command: "offset": 0, "type": "uint8", "hypothesis": true, "expected": []}}

{ frame: {flag: "offset": 1, "type": "uint8", "expected": [0]}}

{ frame: {payload_length: "offset": 2, "type": "uint16", "byte_order": "big"}}

{ frame: {target: "offset": 4, "type": "enum", "hypothesis": true, "enum": {enum_value: 16, "threshold": 10, "weight": 18, "gain": 18, "threshold": 20, "mode": 2, "sample_rate": 22, "channel": 32, "channel_gain": 38, "mode": 240}}

{ frame: {value: "offset": 5, "type": "uint8", "byte_order": "big", "hypothesis": true, "missing_ok": true}}

loaded corpus_rule_v1.json rule v1

Apply to current direction

0%

FileRuleReportHelp

Sessions

session

traffic

si

A_to_B

A_to_B300B

B_to_A400B

s2

A_to_B420B_B1...

s3

A_to_B100B_B10...

direction

A_to_B

gsp / ambiguity / matched / mismatched / unknown

offset

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f end of each

00000010 00 00 0a 10 01 00 00 00 11 01 00 00 01 12 01 00

00000020 00 01 10 01 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00

00000030 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00

00000040 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10

00000050 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01

00000060 00 00 01 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00

00000070 00 01 10 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00

00000080 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01

00000090 11 01 01 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11

000000a0 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01

000000b0 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00

000000c0 00 01 10 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00

000000d0 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00

000000e0 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12

000000f0 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01

00000100 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00

00000110 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00

00000120 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00

Rule

Messages (60)

Countersamples (0)

schema_version: 1

rule_id: "corpus_request"

type_version: 1

name: "corpus_request_v1"

scope: {direction: "A_to_B"}

framing: 1

type: "length_prefixed"

length_offset: 2

length_size: 2

byte_order: "big"

length_covers: "payload"

fields: []

{ frame: {command: "offset": 0, "type": "uint8", "hypothesis": true, "expected": [16]}}

{ frame: {flag: "offset": 1, "type": "uint8", "expected": [0]}}

{ frame: {payload_length: "offset": 2, "type": "uint16", "byte_order": "big"}}

{ frame: {target: "offset": 4, "type": "enum", "hypothesis": true, "enum": {enum_value: 16, "threshold": 10, "weight": 18, "gain": 18, "threshold": 20, "mode": 2, "sample_rate": 22, "channel": 32, "channel_gain": 38, "mode": 240}}

{ frame: {value: "offset": 5, "type": "uint8", "byte_order": "big", "hypothesis": true, "missing_ok": true}}

rule v1 matched=60

Apply to current direction

0%

Демонстрация: цикл на корпусе

1. Наблюдение: байты запроса начинаются с 01 00 00 01. Значение по смещению 2 укладывается в границы сообщения.
2. Гипотеза: по смещению 2 лежит длина в два байта, старший байт вперёд; сообщение — заголовок и полезная нагрузка.
3. Проверка на корпусе: правило фрейминга по длине разбирает все потоки без остатка.
4. Контрпример: правило объявляет код команды 1, но в тех же сессиях встречаются 2 и 3.
5. Уточнение: множество допустимых команд расширяется до 1, 2, 3.
6. Повторная проверка: контрпримеров нет.

Наблюдение отделено от гипотезы на каждом шаге.

показатель: 1/3 matched 601/40 mismatched 800 точность: 0.43100

10Kazate11BV1VZ11atched60140111st1atched600104H0C1B0,431,00

Пропуск не заполняется: сообщение поверх него помечается как неполное.

Сравнение сообщений и версии правила

FileRuleReportHelp

Sessions

sessiontraffic

1

A.to.B

A.to.B,300 B B.L...

2

B.to.A

420 B

3

A.to.B

A.to.B,420 B B.L...

4

B.to.A

420 B

5

A.to.B

A.to.B,300 B B.L...

directionA.to.B

gap/ambiguity/matched/mismatched/uncovered

offset00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f aacd

0000000000 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 00 01 12 01 00

0000000000 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 00 01 12 01 00 00

0000000000 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01

0000000000 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10

0000000000 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01

0000000000 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00

0000000000 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00

0000000000 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 00

0000000000 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 10

0000000000 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01

0000000000 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00

0000000000 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00

0000000000 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01

0000000000 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12

0000000000 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01

0000000000 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00

0000000000 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00

0000000000 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 00

interpretation

compare

report

version diff

A: 0 matched

offset

A

B

00000101

00000000

00000000

00000101

00041011

applied rule v1 to v2 A.to.B

OK

FileRuleReportHelp

Sessions

sessiontraffic

1

A.to.B

A.to.B,300 B B.L...

2

B.to.A

420 B

3

A.to.B

A.to.B,420 B B.L...

4

B.to.A

420 B

5

A.to.B

A.to.B,300 B B.L...

directionA.to.B

gap/ambiguity/matched/mismatched/uncovered

offset00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f aacd

0000000000 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 00 01 12 01 00

0000000000 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 00 01 12 01 00 00

0000000000 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01

0000000000 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10

0000000000 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01

0000000000 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00

0000000000 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00

0000000000 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 00

0000000000 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 10

0000000000 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01

0000000000 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00

0000000000 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00

0000000000 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01

0000000000 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12

0000000000 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01

0000000000 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00

0000000000 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00

0000000000 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 00

interpretation

compare

report

version diff

report v1 -> v2

resolved counterexamples: 80

introduced counterexamples: 0

unchanged mismatches: 0

matched delta: -80

coverage delta: -0.000

verified rule over the whole capture: ambiguous=0, incomplete=0, matched=140, mismatched=0, not_applicable=140, outdated=0, uncovered=0, unknown=0

OK

Уточнение затронуло только список допустимых команд, структура правила не менялась. Старый результат остаётся на диске со своей версией и помечается устаревшим.

Воспроизводимость

The screenshot displays a network analysis tool interface with three main panels. The left panel, titled 'Sessions', lists three sessions: s1 (A_to_B: 300 B, B_to_A: 420 B), s2 (A_to_B: 420 B, B_to_A: 420 B), and s3 (A_to_B: 100 B, B_to_A: 420 B). The middle panel, titled 'Bytes', shows a hex dump of data for session s1, with the direction set to 'A_to_B'. The hex dump includes an offset column and a corresponding byte sequence. The right panel, titled 'Interpretation', shows the JSON output of the rule application for session s1. The JSON includes schema information, rule details, and a list of fields. The status bar at the bottom indicates that rule v1 was applied to session s1, and the corpus rule_v2.json was loaded.

File Rule Report Help
Sessions

session traffic
▼ s1 A_to_B: 300 B B_to_A: 420 B
▼ s2 A_to_B: 420 B B_to_A: 420 B
▶ s3 A_to_B: 100 B B_to_A: 420 B

Bytes
direction: A_to_B
gap / ambiguity / matched / mismatched / uncovered

offset: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f acff
00000010 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00
00000020 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00
00000030 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01
00000040 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10
00000050 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01
00000060 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00
00000070 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00
00000080 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01
00000090 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11
000000a0 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01
000000b0 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00
000000c0 00 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00
000000d0 01 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01
000000e0 12 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12
000000f0 01 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01
00000100 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00
00000110 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00
00000120 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00

Interpretation Compare Report Version diff
Rule Messages (60) Counterexamples (0)

```
{
  "schema_version": 1,
  "rule_id": "corpus_request",
  "rule_version": 2,
  "name": "corpus_request_v2",
  "scope": {
    "direction": "A_to_B"
  },
  "framing": {
    "type": "length_prefix",
    "length_offset": 2,
    "length_size": 2,
    "byte_order": "big",
    "length_covers": "payload"
  },
  "fields": [
    {
      "name": "command",
      "offset": 0,
      "type": "uint8",
      "hypothesis": true,
      "expected": [
        1,
        2,
        3
      ]
    },
    {
      "name": "flags",
      "offset": 1,
      "type": "uint8",
      "expected": [
        0
      ]
    },
    {
      "name": "payload_length",
      "offset": 2,
      "type": "uint16"
    },
    {
      "name": "target",
      "offset": 4,
      "type": "enum",
      "enum": {
        "temperature": 16,
        "humidity": 17,
        "voltage": 18,
        "gain": 19,
        "threshold": 20,
        "mode": 21,
        "sample_rate": 22,
        "channel_a": 32,
        "channel_b": 33,
        "probe": 34
      },
      "hypothesis": true
    }
  ]
}
```

Apply to current direction

loaded corpus_rule_v2.json rule v2

0%

- Весь разбор воспроизводится одной командой и не выдумывает данные: при отсутствии корпуса завершается с ошибкой.

Ограничения

Что не сделано и остаётся открытым:

- смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен;
- поле значения не объяснено ни одним проверенным чтением и остаётся гипотезой;
- ответы разбираются по границам, но не по полям;
- альтернативные чтения берутся из заданного набора; смысл вне набора не будет найден;
- корпус синтетический, поэтому протокол может не совпадать с реальным устройством.

Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них.

Итог

- Восстановлена раскладка сообщений: код команды, флаги, длина, полезная нагрузка.
- Код команды принимает значения 1, 2, 3; смещение 4 — идентификатор параметра; смещение 5–6 — значение при записи.
- Правило переносится на второй захват и не переносится на посторонний.
- Каждое утверждение подкреплено байтами, контрпримером или независимым журналом.

Готово к развитию: разбор ответов, проверка на реальных захватах, расширение набора чтений.

Вопросы

Репозиторий: [Pavel1778/madrigal-protocol-lab](#)

Исследование целиком: [REPORT.md](#), [docs/REFERENCE_INVESTIGATION.md](#).

Сценарий демонстрации: [docs/demo.md](#).